Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,1], \quad x_n(t) = \operatorname{arctg} nt, \quad a(t) = \frac{\pi}{2}.$$

2. $$X = l^\infty, \quad x_n = \left(0, \frac{7}{8}, \dots, \frac{n^3-1}{n^3}, 0, 0, \dots\right), \quad a = \left(0, \frac{7}{8}, \dots, \frac{n^3-1}{n^3}, \dots\right)$$

3. $$X = L^2[0,1], \quad x_n(t) = \sin^2(\pi n t), \quad a(t) = \frac{1}{2}.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C\left[0, \frac{1}{2}\right], \quad x_n(t) = t^n\left(2 - t^n\right).$$

2. $$X = l^3, \quad x_n = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{n}}, 1, 0, 0, \dots\right) (n \text{ дробей})$$

3. $$X = L^1\left[0, \frac{3}{2}\right], \quad x_n(t) = t^n + t.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[-1,1] \to C[-1,1], \quad (Fx)(t) = x(1) \cdot t, \quad x_0(t) = t^2 - 1.$$

2. $$F : l^3 \to l^3, \quad Fx = (x(2), x(1) + x(3), x(2) + x(4), \dots), \quad x_0 = (0, 2, 0, 0, \dots).$$

3. $$F : L^2[0,1] \to L^2[0,1], \quad (Fx)(t) = \ln x(t), \quad x_0(t) = 1$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[-1,1] \to C[-1,1], \quad (Fx)(t) = x(t) \operatorname{arctg} x(t).$$

2.
$$F : l^\infty \to l^\infty, \quad Fx = \left(\sqrt{|x(1)|}, \sqrt{|x(2)|}, \ldots\right).$$

3.
$$F : L^3[0,1] \to L^3[0,1], \quad (Fx)(t) = x(t)\sin x(t).$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t\, e^{-s}\, x(s)\, ds + t^2, \quad \lambda_1 = 1.$$

2.
$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t\, e^{-s}\, x(s)\, ds + t^2, \quad \lambda_1 = 1.$$